

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH
ASSIGNMENT 06

Họ tên:	Phan Văn Khôi
Mã sinh viên:	B23DCCN447
Lớp:	D23CTPM01-B
Giảng viên	PGS. TS. Trần Đình Quế

Hà Nội – 2026

Contents

Thông Tin Project	1
1 Cơ Sở Lý Thuyết Về RNN	2
1.1 Chuỗi thời gian và cửa sổ trượt	2
1.2 Vanilla RNN và hidden state	2
1.3 Hàm mất mát và BPTT	2
1.4 Vanishing và exploding gradient	3
1.5 LSTM và GRU	3
2 Thiết Kế Thực Nghiệm	4
2.1 Dataset và nhiệm vụ	4
2.2 Split theo thời gian và chống data leakage	4
2.3 Kiến trúc và cấu hình huấn luyện	4
2.4 Metric đánh giá	5
3 Thực Nghiệm Trên Amazon Stock Price	6
3.1 Khảo sát và chất lượng dữ liệu	6
3.2 Tạo sequence và huấn luyện	7
3.3 Kết quả benchmark	7
4 Thực Nghiệm Trên Avocado Price	9
4.1 Đặc điểm panel data	9
4.2 Tạo sequence theo nhóm và huấn luyện	10
4.3 Kết quả benchmark	10
5 Triển Khai Mô Hình Trên Localhost	12
5.1 Kiến trúc deploy	12
5.2 Đầu vào và API	12
5.3 Giao diện Amazon	13
5.4 Giao diện Avocado	14
5.5 Cách chạy	14
6 Tổng Hợp Và Kết Luận	15
6.1 Tổng hợp kết quả	15
6.2 Kiểm toán khả năng tái lập	15
6.3 Giới hạn và hướng mở rộng	15
6.4 Kết luận	16

List of Figures

1.1	Minh họa sự suy giảm của tích đạo hàm tanh theo số bước BPTT	3
3.1	EDA tổng quan lịch sử giá, phân phối Close, biến động ngày và volume Amazon	6
3.2	Rolling statistics, correlation OHLCV và lợi suất năm của Amazon	7
3.3	Learning curves, actual–predicted và residual trên test Amazon	8
4.1	Phân phối giá, xu hướng tuần, volume và so sánh region của Avocado	9
4.2	Correlation, quan hệ giá–volume, seasonality và biến thiên theo nhóm	10
4.3	Learning curves, dự báo TotalUS–conventional và residual Avocado	11
5.1	Giao diện localhost Amazon sau khi dự báo bằng PyTorch	13
5.2	Giao diện localhost Avocado cho TotalUS–conventional sau khi dự báo bằng PyTorch	14

List of Tables

2.1	Tổng quan hai dataset của Assignment 06	4
2.2	Số mẫu train, validation và test	4
2.3	Cấu hình huấn luyện chung	5
3.1	Kết quả test trên Amazon Stock Price	7
4.1	Kết quả test tổng hợp trên 108 chuỗi Avocado	10
5.1	Đầu vào của hai ứng dụng deploy	12
6.1	Mô hình có RMSE thấp nhất trong từng dataset	15
6.2	Checklist tái lập Assignment 06	15

Thông Tin Project

GitHub project: <https://github.com/KhoiF/PTHTTM>

Báo cáo tổng hợp kết quả từ hai notebook của Assignment 06:

- Amazon Stock Price:
`src/Assignment 06/Amazon Stock Price/notebook/
amazon_rnn_forecasting.ipynb;`
- Avocado Price:
`src/Assignment 06/Avocado Price/notebook/
avocado_rnn_forecasting.ipynb.`

Hai notebook xây dựng cùng một bài toán dự báo một bước bằng vanilla RNN trên PyTorch và Keras, đánh giá bằng cùng split thời gian và lưu weights để triển khai. Hai ứng dụng Flask chạy trên localhost cho phép chọn framework, nạp chuỗi giá gần nhất và thực hiện inference trực tiếp. Các hình phân tích và đánh giá trong báo cáo được trích từ output đã lưu của notebook.

Cơ Sở Lý Thuyết Về RNN

1.1 Chuỗi thời gian và cửa sổ trượt

Chuỗi thời gian là dãy quan sát có thứ tự $p_1, p_2, \dots, p_T$. Khác với dữ liệu độc lập, quan sát tương lai không được dùng để dự báo quá khứ. Với cửa sổ dài L , bài toán được chuyển thành supervised learning:

$$\mathbf{x}^{(i)} = [p_i, p_{i+1}, \dots, p_{i+L-1}], \quad y^{(i)} = p_{i+L}. \quad (1.1)$$

Amazon dùng $L = 60$ phiên giao dịch; Avocado dùng $L = 12$ tuần trong từng nhóm region-type. Các cửa sổ có thể chồng lấn, nhưng target luôn nằm sau toàn bộ input.

1.2 Vanilla RNN và hidden state

Tại thời điểm t , RNN kết hợp input mới với bộ nhớ trước đó:

$$\mathbf{a}_t = \mathbf{x}_t W_{xh} + \mathbf{h}_{t-1} W_{hh} + \mathbf{b}_h, \quad (1.2)$$

$$\mathbf{h}_t = \tanh(\mathbf{a}_t), \quad (1.3)$$

$$\hat{y} = W_{hy} \mathbf{h}_L + b_y. \quad (1.4)$$

W_{xh} mã hóa quan sát mới; W_{hh} điều khiển thông tin truyền qua thời gian. Cùng một bộ tham số được dùng tại mọi bước, vì vậy số tham số không tăng theo L . Hai notebook dùng bài toán many-to-one: toàn bộ cửa sổ tạo đúng một dự báo giá kế tiếp.

Với batch, input PyTorch có dạng (B, L, d) , hidden state có dạng (n_{layer}, B, H) . Trong thực nghiệm, $d = 1$, $H = 64$, $n_{layer} = 1$ và đầu ra có một phần tử. Keras có 4,289 tham số; PyTorch có 4,353 tham số do `nn.RNN` tách recurrent bias thành hai vector.

1.3 Hàm mất mát và BPTT

Bài toán hồi quy tối ưu Mean Squared Error:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (1.5)$$

Backpropagation Through Time (BPTT) unroll mạng qua L bước, truyền gradient từ output về hidden state cuối rồi tiếp tục về các hidden state trước đó. Adam sử dụng moment bậc một và bậc hai để cập nhật tham số; ReduceLRonPlateau giảm learning rate khi validation loss chững.

1.4 Vanishing và exploding gradient

Gradient qua nhiều bước chứa tích các Jacobian $\partial \mathbf{h}_t / \partial \mathbf{h}_{t-1}$. Nếu chuẩn tích nhỏ hơn 1, gradient biến mất; nếu lớn hơn 1, gradient bùng nổ. Đạo hàm $1 - \tanh^2(z)$ rất nhỏ khi tanh bão hòa gần -1 hoặc 1 .

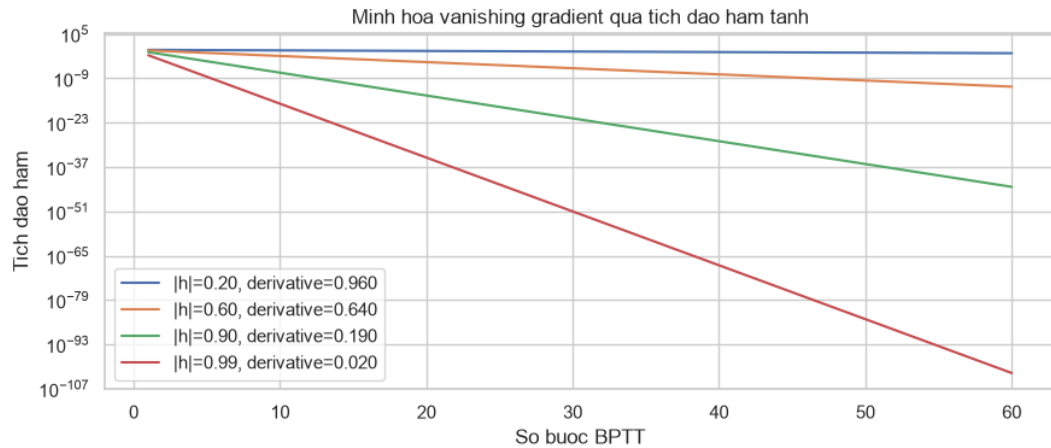


Figure 1.1: Minh họa sự suy giảm của tích đạo hàm tanh theo số bước BPTT

Notebook giảm rủi ro bằng chuẩn hóa input, cửa sổ hữu hạn và gradient clipping với chuẩn tối đa 1.0 trong PyTorch. Dropout 0.2 regularize hidden representation; early stopping chọn weights tốt nhất.

1.5 LSTM và GRU

LSTM bổ sung cell state cùng các cổng input, forget và output để kiểm soát thông tin dài hạn. GRU gọn hơn với update gate và reset gate. Hai biến thể thường giữ phụ thuộc xa tốt hơn vanilla RNN, nhưng Assignment 06 dùng vanilla RNN để biểu diễn trực tiếp phương trình hồi quy cơ bản và giữ hai framework tương đương.

Thiết Kế Thực Nghiệm

2.1 Dataset và nhiệm vụ

Table 2.1: Tổng quan hai dataset của Assignment 06

Dataset	Số dòng	Khoảng thời gian	Target	Lookback	Tần suất
Amazon Stock Price	6,684	15/05/1997–05/12/2023	Close	60	Phiên giao dịch
Avocado Price	18,249	04/01/2015–25/03/2018	AveragePrice	12	Tuần

Amazon là một chuỗi duy nhất. Avocado là panel data gồm 54 region, hai type và 108 chuỗi độc lập. Mục tiêu của cả hai là dự báo một bước: phiên giao dịch kế tiếp hoặc tuần kế tiếp.

2.2 Split theo thời gian và chống data leakage

Samples được giữ đúng thứ tự, chia xấp xỉ 80% train, 10% validation và 10% test. Không dùng random split vì thao tác đó có thể đưa quan sát tương lai vào train.

Table 2.2: Số mẫu train, validation và test

Dataset	Train	Validation	Test
Amazon	5,299	662	663
Avocado	13,498	1,727	1,728

StandardScaler chỉ fit trên prefix train. Amazon dùng một scaler. Avocado fit scaler riêng cho từng region–type để giữ thang giá từng thị trường; validation/test chỉ dùng mean và standard deviation đã học từ train tương ứng.

2.3 Kiến trúc và cấu hình huấn luyện

Cả PyTorch và Keras dùng cùng pipeline:

$$\text{Sequence}(L, 1) \rightarrow \text{RNN}(64, \tanh) \rightarrow \text{Dropout}(0.2) \rightarrow \text{Linear}(1). \quad (2.1)$$

Table 2.3: Cấu hình huấn luyện chung

Thành phần	Giá trị
Optimizer / loss	Adam 10^{-3} / MSE
Epoch	Tối đa 250, tối thiểu 30
Batch size	64
Early stopping	Patience 25 theo validation loss
Scheduler	Factor 0.5, patience 5
Regularization	Dropout 0.2, gradient clipping 1.0
Random seed	42
PyTorch device	MPS nếu khả dụng, nếu không dùng CPU

2.4 Metric đánh giá

Các metric được tính sau khi inverse-transform về đơn vị giá gốc:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad (2.2)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (2.3)$$

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N} \sum_i \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|, \quad (2.4)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \quad (2.5)$$

Persistence baseline dùng giá cuối cửa sổ làm giá dự báo và là đối chứng quan trọng cho time series.

Thực Nghiệm Trên Amazon Stock Price

3.1 Khảo sát và chất lượng dữ liệu

Dataset có các cột Date, Open, High, Low, Close, Adj Close và Volume; không có missing hoặc duplicate. Giá Close có xu hướng dài hạn mạnh, trong khi phần trăm thay đổi ngày tập trung quanh 0 và có đuôi dày. Khoảng cách ngày không đều do cuối tuần và ngày nghỉ, nhưng mỗi dòng vẫn đại diện cho một phiên kế tiếp.

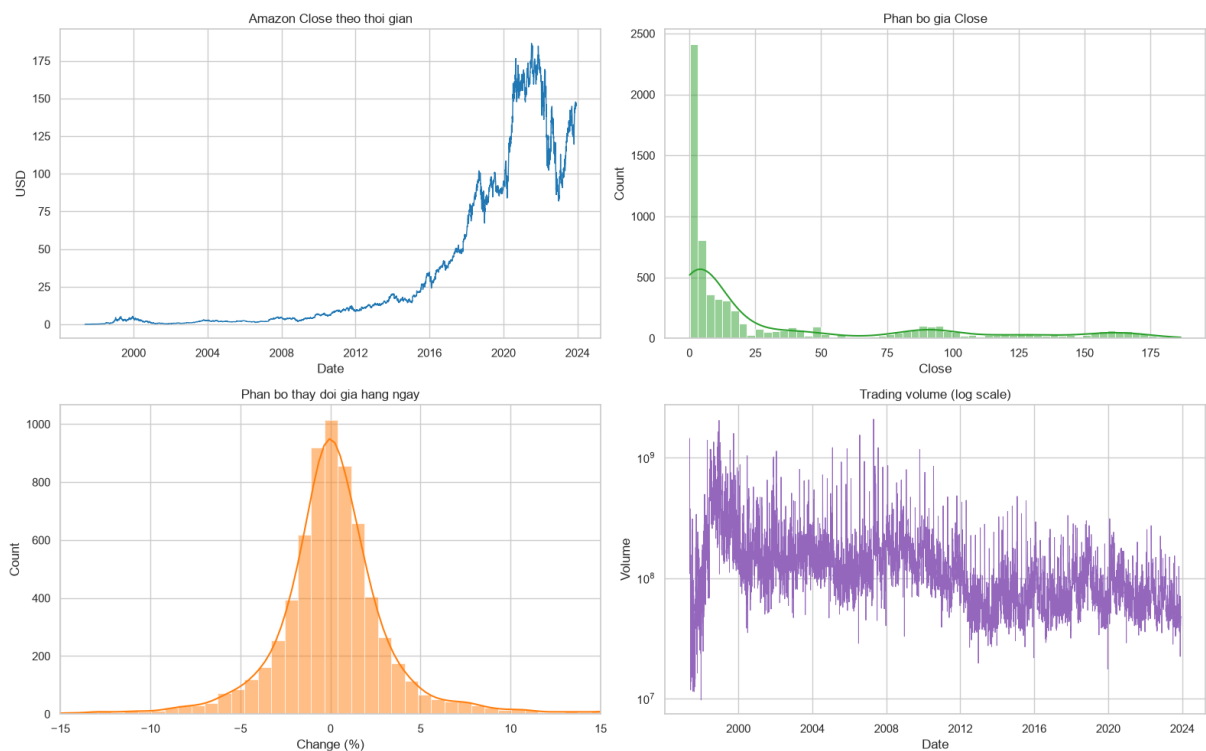


Figure 3.1: EDA tổng quan lịch sử giá, phân phối Close, biến động ngày và volume Amazon



Figure 3.2: Rolling statistics, correlation OHLCV và lợi suất năm của Amazon

OHLC có tương quan rất cao do cùng mô tả một phiên. Autocorrelation của mức giá Close cũng cao, nhưng điều này phần lớn phản ánh trend và không có nghĩa chuỗi dừng. Rolling volatility thay đổi mạnh theo từng regime thị trường.

3.2 Tạo sequence và huấn luyện

Sau lookback 60, dataset tạo 6,624 samples. Scaler train-only có mean 11.5805 và scale 17.4447. PyTorch chạy 107 epoch, mất 101.50 giây và lưu best validation loss 0.309872. Keras chạy 75 epoch, mất 18.88 giây. Cả hai best weights được nạp lại độc lập trước khi test.

3.3 Kết quả benchmark

Table 3.1: Kết quả test trên Amazon Stock Price

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2	Train (s)
Persistence baseline	2.2720	3.1507	1.7519	0.9874	0.00
PyTorch RNN	10.4466	13.6738	6.7825	0.7633	101.50
Keras RNN	10.5704	14.1749	6.8377	0.7456	18.88

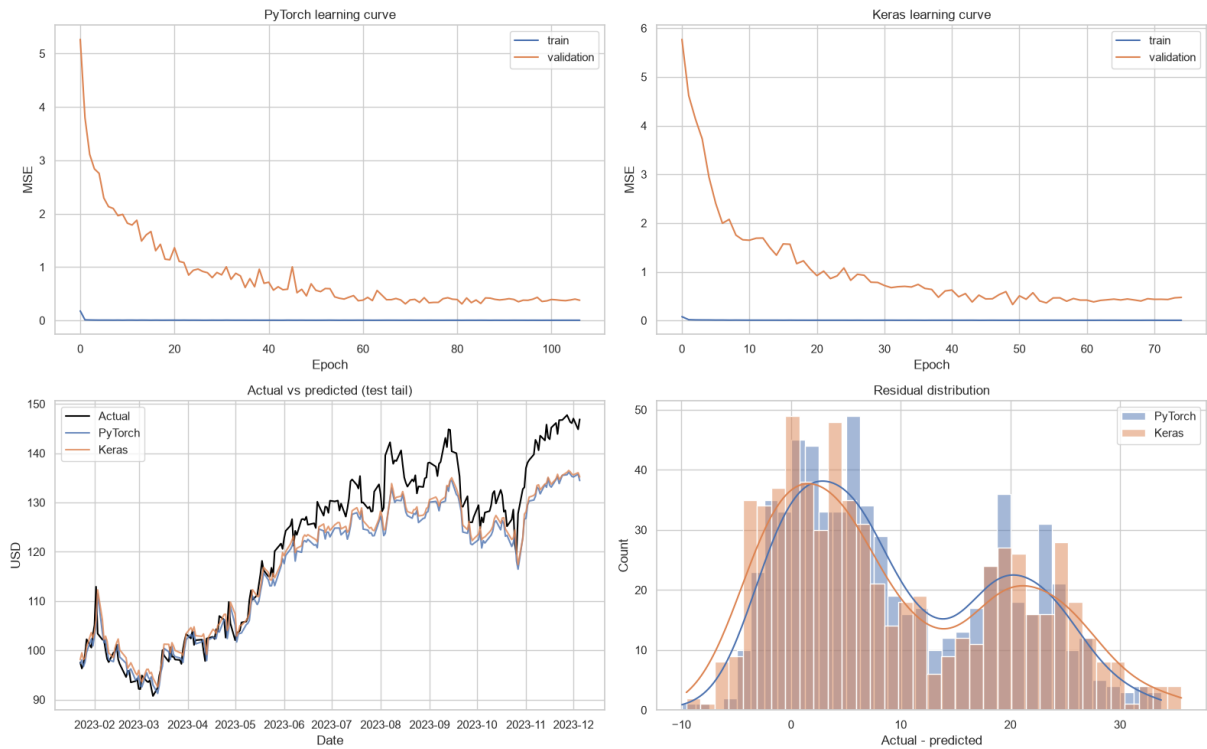


Figure 3.3: Learning curves, actual–predicted và residual trên test Amazon

Persistence baseline vượt rõ hai RNN. Kết quả này không phải lỗi pipeline: giá cổ phiếu ở dạng mức có trend mạnh và test nằm ở vùng giá cao hơn nhiều so với phần lớn train. Một RNN tanh nhỏ học trực tiếp mức giá dễ có dự báo về miền đã quan sát, trong khi baseline tận dụng tính liên tục rất mạnh giữa hai phiên. Hướng cải thiện phù hợp là dự báo return/difference, rolling normalization hoặc walk-forward retraining.

Thực Nghiệm Trên Avocado Price

4.1 Đặc điểm panel data

Dataset gồm 18,249 dòng, 169 ngày tuần, 54 region và hai type conventional/organic. Khóa (Date, region, type) là duy nhất; 107 nhóm có 169 quan sát và một nhóm có 166 quan sát. Organic thường có giá cao hơn conventional; volume lệch phải và khác nhiều bậc độ lớn giữa các vùng.

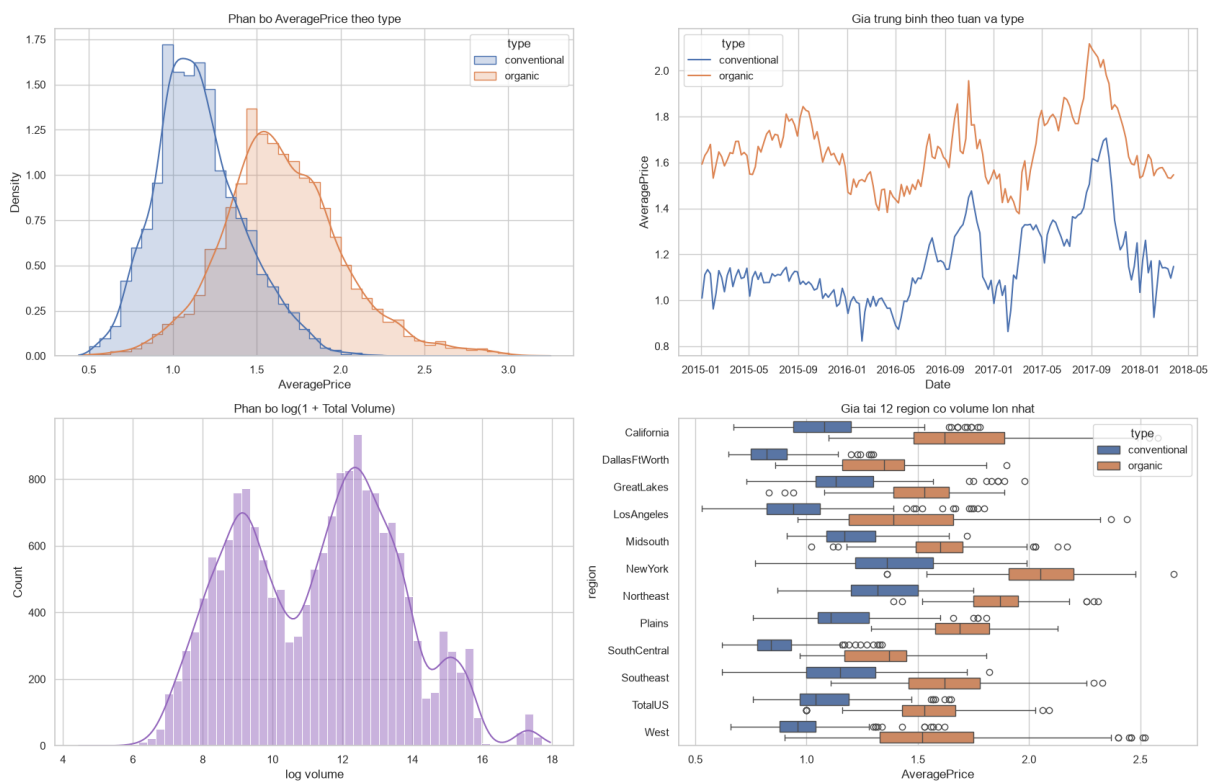


Figure 4.1: Phân phối giá, xu hướng tuần, volume và so sánh region của Avocado

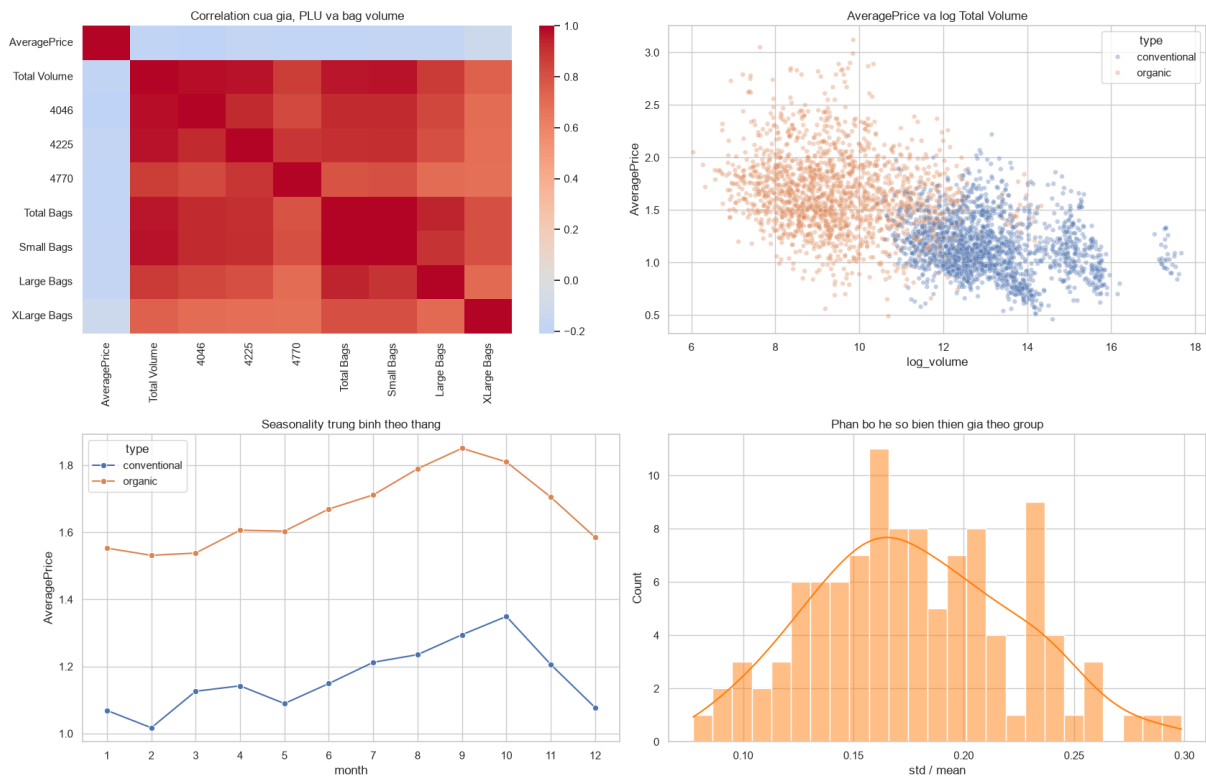


Figure 4.2: Correlation, quan hệ giá–volume, seasonality và biến thiên theo nhóm

Seasonality cho thấy mức giá thay đổi theo tháng và type. Correlation giữa các cột volume/PLU/bag phản ánh cấu trúc tổng hợp của dataset; scatter giá–log volume chỉ mang ý nghĩa mô tả, không chứng minh quan hệ nhân quả.

4.2 Tạo sequence theo nhóm và huấn luyện

Cửa sổ được tạo riêng trong từng region–type nên không đi xuyên ranh giới nhóm. Sau đó samples của 108 nhóm mới được gộp để huấn luyện một RNN chung. PyTorch chạy 32 epoch, mất 22.72 giây và đạt best validation loss 0.773740. Keras mất 10.88 giây và đạt best validation loss 0.877579.

4.3 Kết quả benchmark

Table 4.1: Kết quả test tổng hợp trên 108 chuỗi Avocado

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2	Train (s)
Keras RNN	0.1099	0.1534	8.7926	0.7490	10.88
PyTorch RNN	0.1122	0.1562	9.0260	0.7398	22.72
Persistence baseline	0.1199	0.1742	9.5478	0.6762	0.00

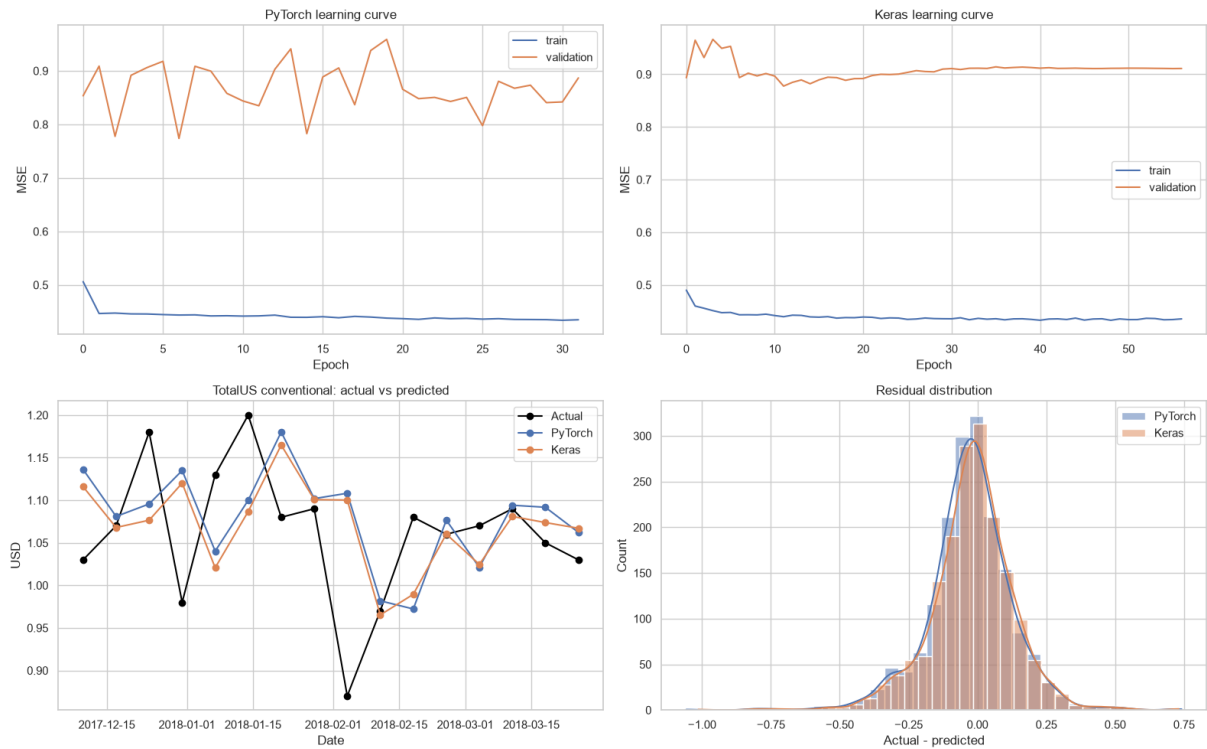


Figure 4.3: Learning curves, dự báo TotalUS-conventional và residual Avocado

Cả hai RNN vượt persistence baseline trên bốn metric. Keras tốt nhất với RMSE 0.1534 và $R^2 = 0.7490$. Chênh lệch giữa hai framework nhỏ; nguyên nhân có thể đến từ cách khởi tạo, bias recurrent và quỹ đạo optimizer dù kiến trúc/hyperparameter đã được giữ gần tương đương.

Triển Khai Mô Hình Trên Localhost

5.1 Kiến trúc deploy

Mỗi dataset có một file `deploy.py` tự chứa Flask app, HTML/CSS/JavaScript, định nghĩa kiến trúc RNN và logic nạp weights. Luồng inference gồm:

(5.1)

Web input → Validate → Scale → RNN inference → Inverse scale → JSON/UI result.

Model được cache sau lần nạp đầu. PyTorch ưu tiên MPS khi khả dụng; Keras sử dụng thiết bị TensorFlow phát hiện. Server chỉ bind `127.0.0.1`, phù hợp mục tiêu chạy cục bộ.

5.2 Đầu vào và API

Table 5.1: Đầu vào của hai ứng dụng deploy

Ứng dụng	Framework	Chuỗi giá	Thông tin thêm	Đầu ra
Amazon	pytorch / keras	60 giá Close, cũ → mới	Không	Close phiên kế tiếp
Avocado	pytorch / keras	12 AveragePrice, cũ → mới	region, type	AveragePrice tuần kế tiếp

Amazon cung cấp POST `/api/predict`. Avocado có thêm GET `/api/latest` để đọc 12 tuần mới nhất của nhóm được chọn. Backend từ chối sai `lookback`, giá âm, số không hữu hạn, framework hoặc `region-type` không hợp lệ.

5.3 Giao diện Amazon

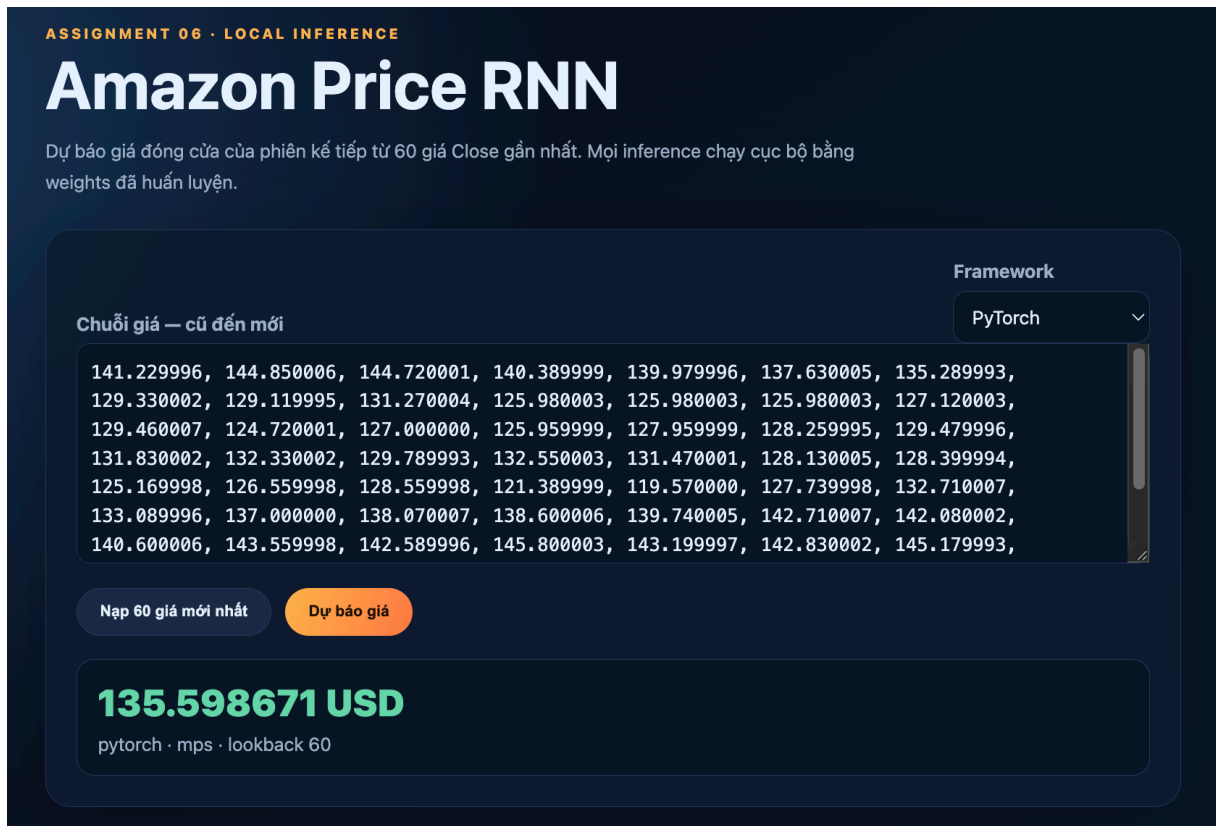


Figure 5.1: Giao diện localhost Amazon sau khi dự báo bằng PyTorch

Giao diện tự nạp 60 giá Close cuối từ AMZN.csv, cho phép đổi framework và hiển thị giá dự báo cùng device inference. Cổng mặc định là 8001.

5.4 Giao diện Avocado

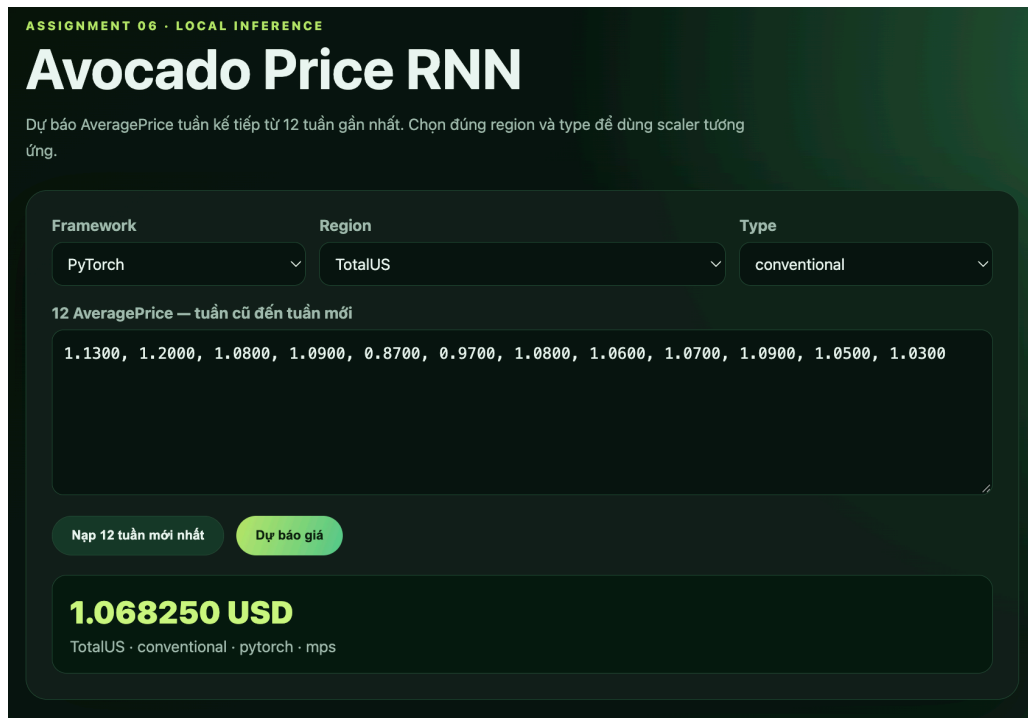


Figure 5.2: Giao diện localhost Avocado cho TotalUS–conventional sau khi dự báo bằng PyTorch

Giao diện cho phép chọn 54 region, hai type và framework. Khi region/type thay đổi, 12 tuần gần nhất được nạp lại theo nhóm. Công mặc định là 8002.

5.5 Cách chạy

Từ thư mục gốc project, kích hoạt môi trường và chạy hai terminal:

```
1 conda activate ISD
2 python "src/Assignment 06/Amazon Stock Price/deploy.py" --web
3 python "src/Assignment 06/Avocado Price/deploy.py" --web
```

Listing 5.1: Khởi động hai web deploy trên localhost

Sau đó mở một trong hai địa chỉ sau:

- Amazon: <http://127.0.0.1:8001>;
- Avocado: <http://127.0.0.1:8002>.

Dừng server bằng Ctrl+C. CLI vẫn được giữ để tích hợp tự động hoặc kiểm thử không giao diện.

Tổng Hợp Và Kết Luận

6.1 Tổng hợp kết quả

Table 6.1: Mô hình có RMSE thấp nhất trong từng dataset

Dataset	Mô hình	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2
Amazon	Persistence baseline	2.2720	3.1507	1.7519	0.9874
Avocado	Keras RNN	0.1099	0.1534	8.7926	0.7490

Amazon cho thấy benchmark time-series phải có persistence baseline: mô hình phức tạp không mặc nhiên tốt hơn quy tắc giữ giá gần nhất. Avocado cho thấy RNN chung trên các chuỗi được scale theo nhóm có thể học động lực tuần và cải thiện so với baseline.

6.2 Kiểm toán khả năng tái lập

Table 6.2: Checklist tái lập Assignment 06

Hạng mục	Cách thực hiện	Ý nghĩa
Random seed	Seed 42 cho NumPy, Python, PyTorch, Keras	Giảm dao động khởi tạo
Split	Theo target time 80/10/10, không shuffle giữa tập	Không nhìn tương lai
Scaling	Fit chỉ trên train; Avocado theo nhóm	Chống data leakage
Thiết bị	MPS ưu tiên, CPU fallback	Tận dụng Apple Silicon
Checkpoint	Lưu best validation loss	Deploy weights tốt nhất
Reload test	Dự đoán sau reload khớp notebook	Xác nhận artifact dùng được
Baseline	Persistence trên cùng test set	Đối chứng thực tế
Deploy test	Flask page/API và lỗi input	Kiểm chứng inference end-to-end

6.3 Giới hạn và hướng mở rộng

- Amazon dùng mức giá chưa dùng và scaler cố định từ train; nên thử return, difference, walk-forward validation và rolling normalization.

- Vanilla RNN có hạn chế về phụ thuộc dài; có thể benchmark thêm LSTM, GRU và attention.
- Hai mô hình chỉ dùng lịch sử giá; có thể bổ sung volume, OHLCV, calendar features và biến ngoại sinh.
- Cần chạy nhiều seed và báo cáo mean $\pm$ standard deviation để đánh giá độ ổn định.
- Flask development server phù hợp localhost; triển khai nhiều người dùng cần WSGI server, authentication, logging và giới hạn request.

6.4 Kết luận

Báo cáo đã xây dựng pipeline dự báo giá một bước bằng vanilla RNN trên hai dạng time-series khác nhau. PyTorch và Keras dùng kiến trúc gần tương đương, được huấn luyện trên split thời gian, lưu best weights và triển khai qua web localhost. Kết quả quan trọng không chỉ là score: Avocado RNN vượt baseline, trong khi Amazon nhấn mạnh yêu cầu chọn representation và baseline phù hợp cho chuỗi không dừng. Toàn bộ notebook, weights, metadata, CLI và web app tạo thành quy trình có thể tái lập từ phân tích dữ liệu đến inference thực tế.